ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС

Подобие треугольников

- **Теория** — определение, признаки, применения
- **Разминка** — задачи 1–3
- **Признаки и параллельные прямые** — задачи 4–7
- **Применения подобия** — задачи 8–12

ТЕОРИЯ · 1

Подобные треугольники

Определение

Треугольники подобны, если их углы соответственно равны, а стороны пропорциональны:

$$\frac{A_1B_1}{AB} = \frac{B_1C_1}{BC} = \frac{A_1C_1}{AC} = k$$

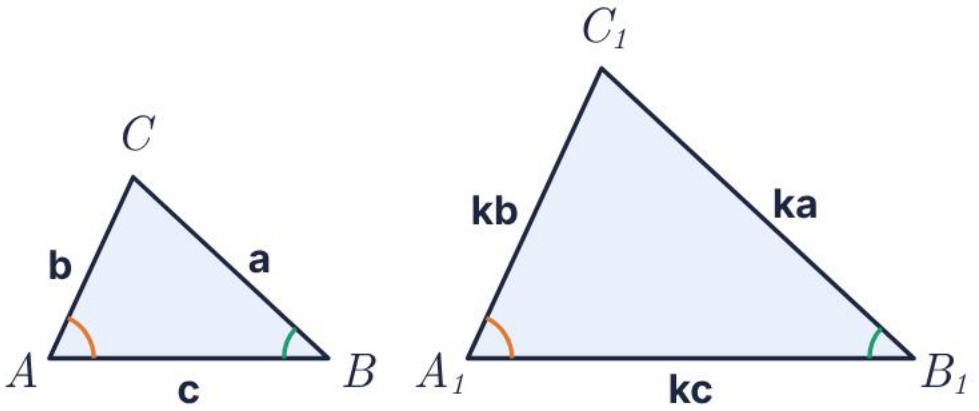
Число k — **коэффициент подобия**. Запись: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.

Что меняется в k раз

Периметры: $\frac{P_1}{P} = k$

Площади: $\frac{S_1}{S} = k^2$

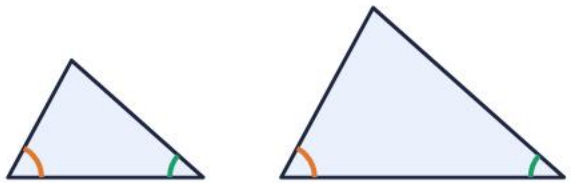
Стороны, высоты, медианы, биссектрисы — в k раз. Площадь — в k^2 раз!



ТЕОРИЯ · 2

Три признака подобия

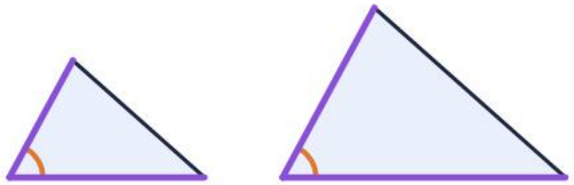
1. По двум углам



$$\angle A = \angle A_1, \angle B = \angle B_1$$

Самый частый признак в задачах.

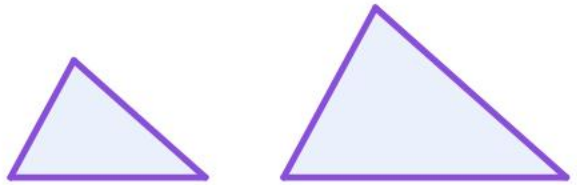
2. По двум сторонам и углу между ними



$$\frac{A_1B_1}{AB} = \frac{A_1C_1}{AC}, \angle A = \angle A_1$$

Угол — именно между этими сторонами.

3. По трём сторонам



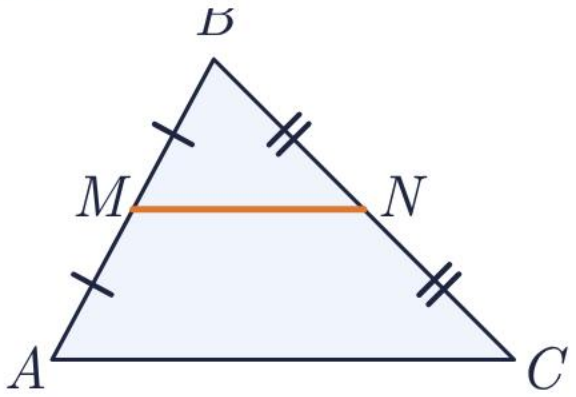
$$\frac{A_1B_1}{AB} = \frac{B_1C_1}{BC} = \frac{A_1C_1}{AC}$$

Сравнивать: меньшая с меньшей, большая с большей.

ТЕОРИЯ · 3

Применения подобия

Средняя линия

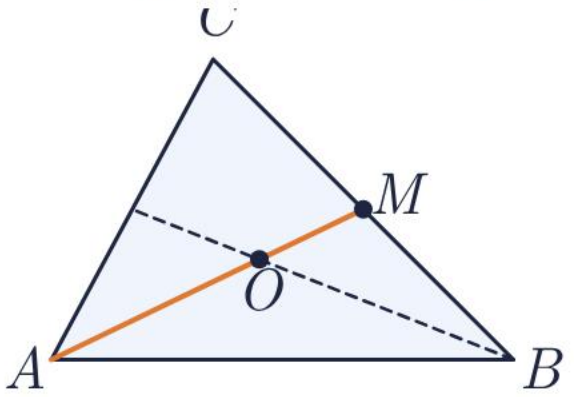


$$MN \parallel AC$$

$$MN = \frac{1}{2}\,AC$$

Соединяет середины двух сторон. Отсекает треугольник, подобный исходному, с $k = ½$.

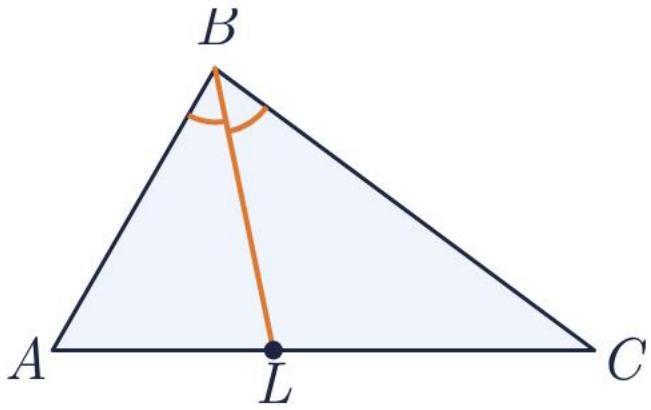
Точка пересечения медиан



$$AO : OM = 2 : 1$$

Медианы пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении 2 : 1, считая от вершины.

Свойство биссектрисы

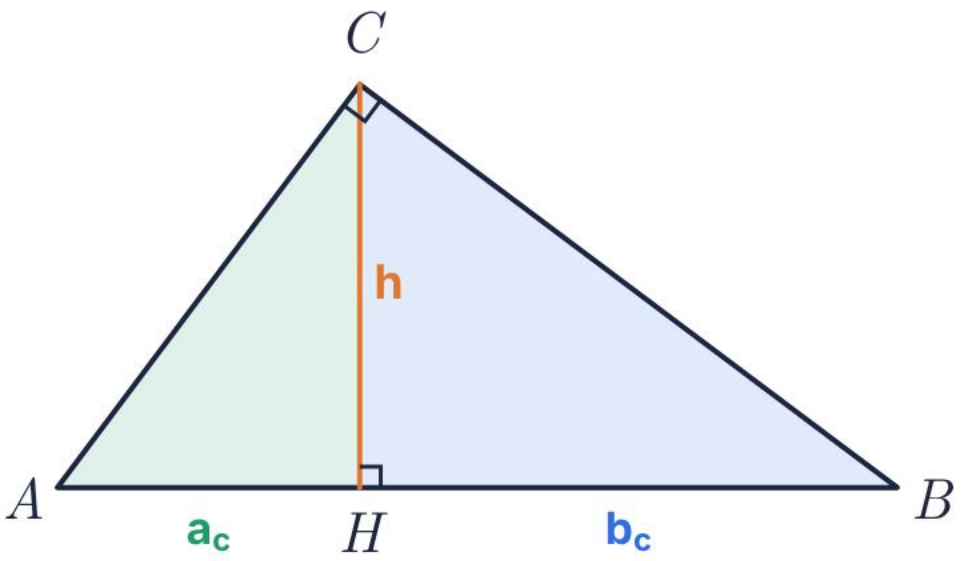


$$\frac{AL}{LC} = \frac{AB}{BC}$$

Биссектриса делит сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам.

ТЕОРИЯ · 4

Подобие в прямоугольном треугольнике



Высота к гипотенузе

Высота CH делит треугольник на два, подобных исходному: $\triangle ACH \sim \triangle CBH \sim \triangle ABC$.

$$h^2 = a_c \cdot b_c$$

$$AC^2 = AB \cdot a_c$$

$$BC^2 = AB \cdot b_c$$

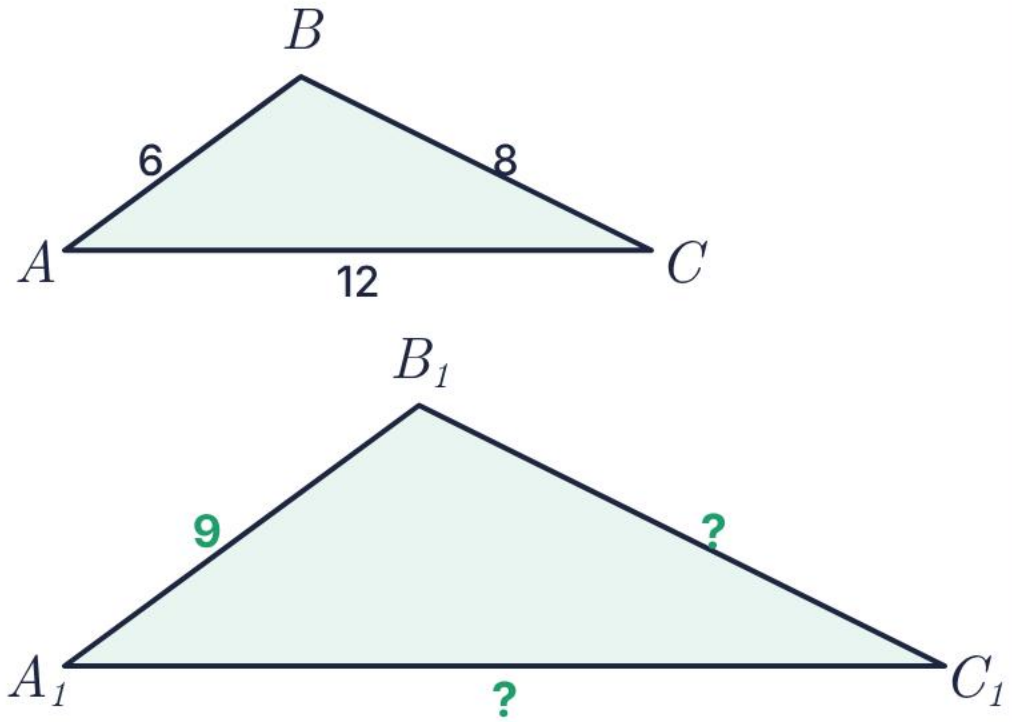
a_c, b_c — проекции катетов на гипотенузу (отрезки, на которые H делит AB).

1 РАЗМИНКА

$\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.

$AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 12$, $A_1B_1 = 9$.

Найдите: коэффициент подобия, B_1C_1 и A_1C_1.



2 РАЗМИНКА

Площади двух подобных треугольников равны 16 и 36. Сторона первого треугольника равна 4.

Найдите: сходственную сторону второго треугольника.

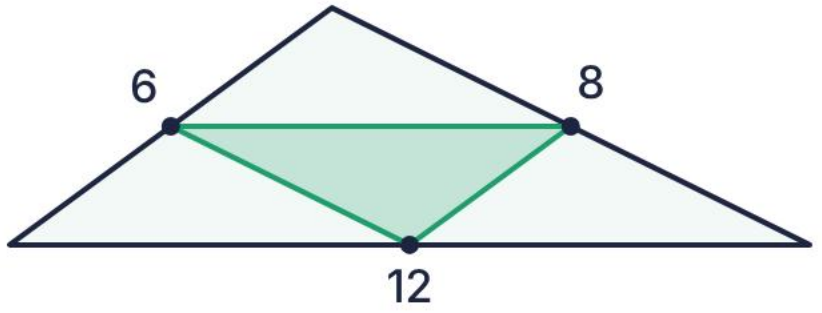
$S_1 = 16 \quad S_2 = 36$

подсказка: площади относятся как k^2

3 РАЗМИНКА

Стороны треугольника равны 6, 8 и 12.

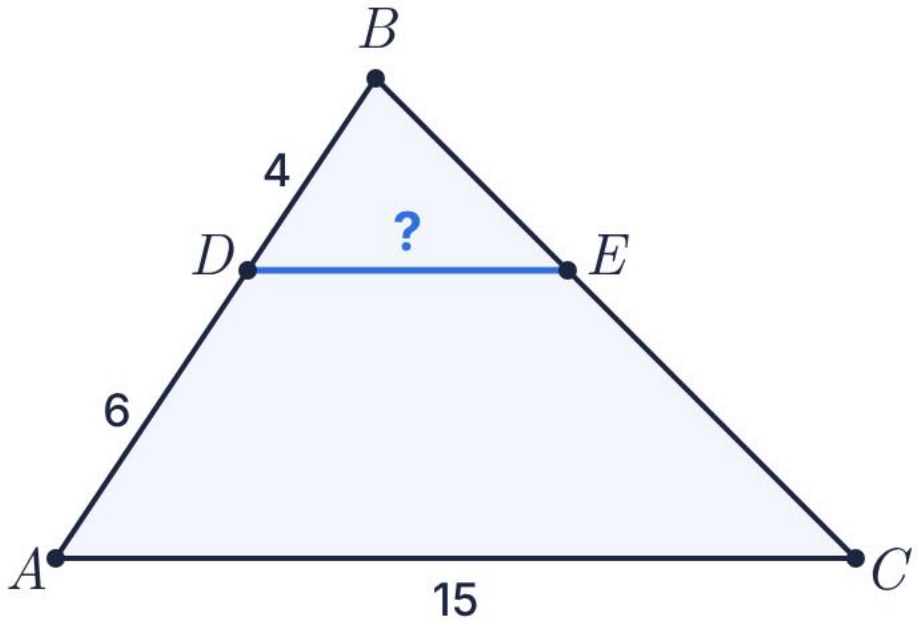
Найдите: периметр треугольника, вершины которого — середины сторон данного.



$DE \parallel AC$, точка D на AB, точка E на BC.

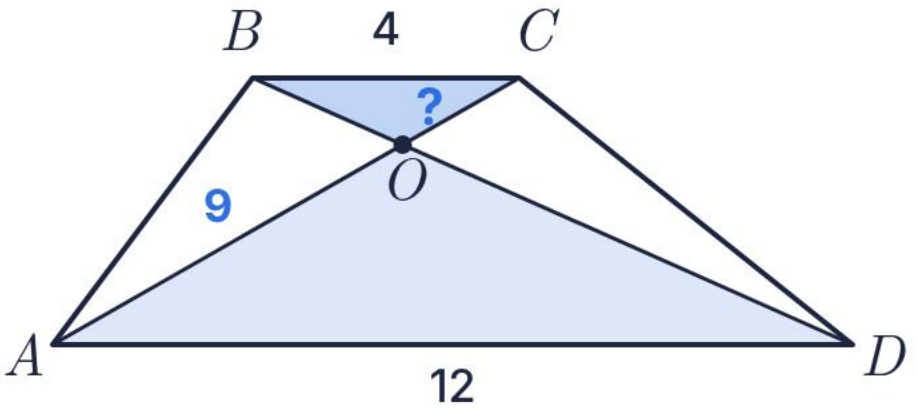
$BD = 4$, $DA = 6$, $AC = 15$.

Найдите: DE.



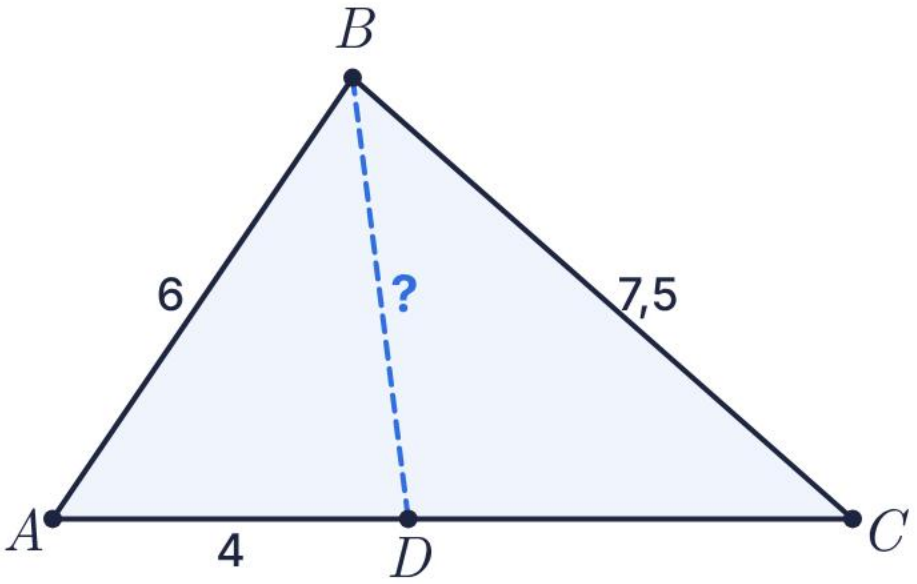
Диагонали трапеции $ABCD$ (основания AD = 12, BC = 4) пересекаются в точке O, AO = 9.

Найдите: OC.



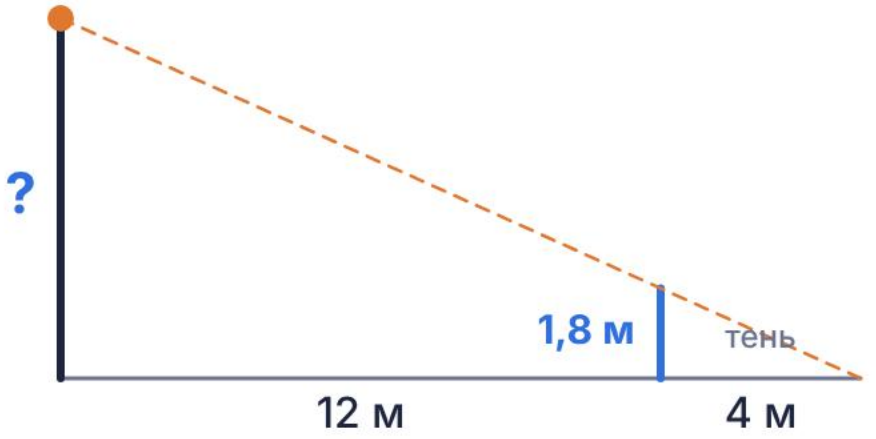
В треугольнике ABC: AB = 6, AC = 9, BC = 7,5. На стороне AC взята точка D, AD = 4.

Найдите: BD. Докажите подобие треугольников ABD и ACB.



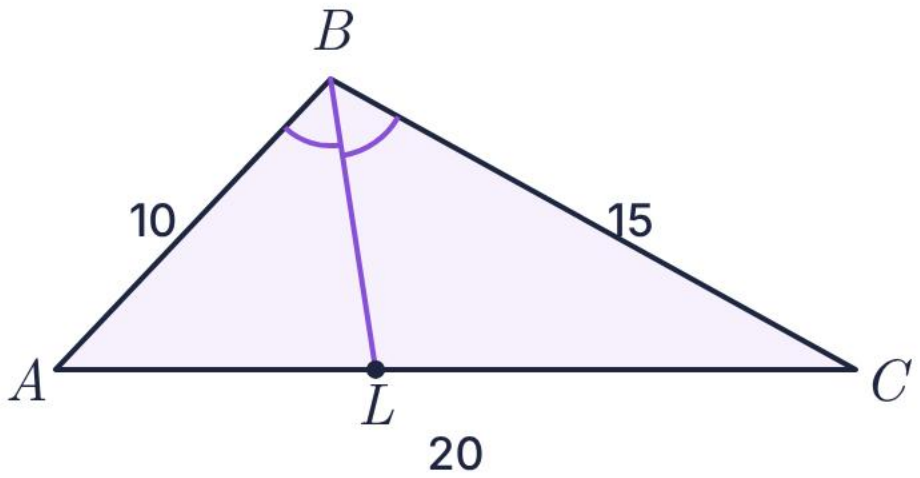
Человек ростом 1,8 м стоит на расстоянии 12 м от столба с фонарём. Длина его тени 4 м.

Найдите: на какой высоте висит фонарь (в метрах).



В треугольнике ABC: AB = 10, BC = 15, AC = 20. BL — биссектриса.

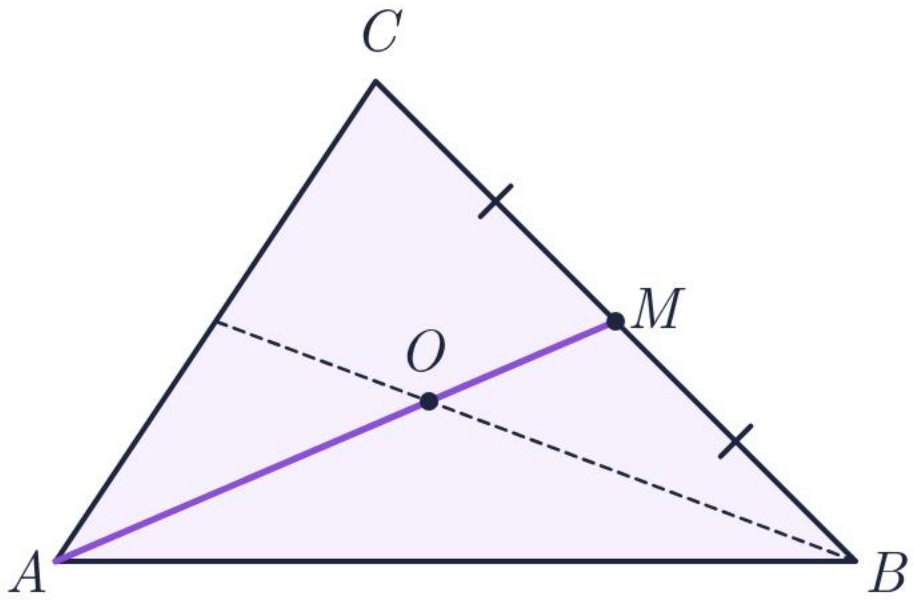
Найдите: AL и LC.



9 ПРИМЕНЕНИЯ ПОДОБИЯ

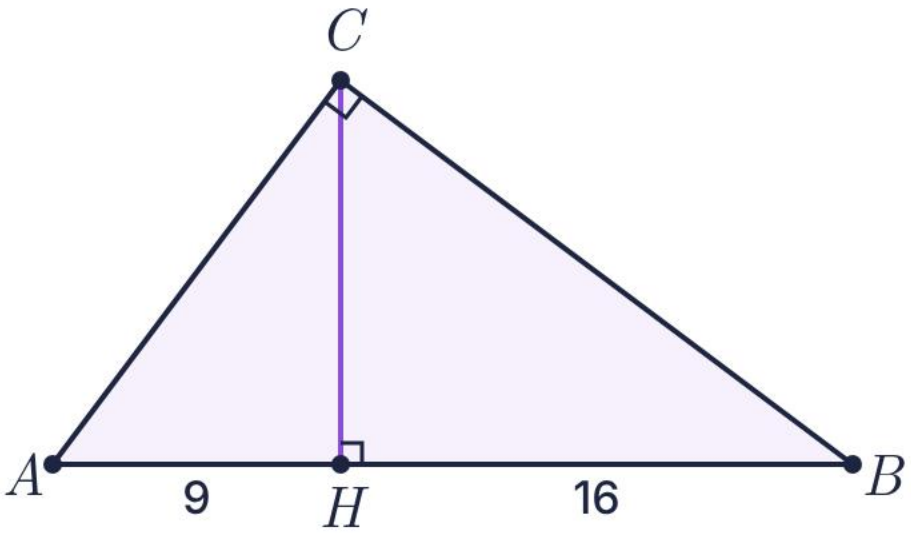
AM — медиана треугольника ABC, AM = 15. O — точка пересечения медиан.

Найдите: AO и OM.



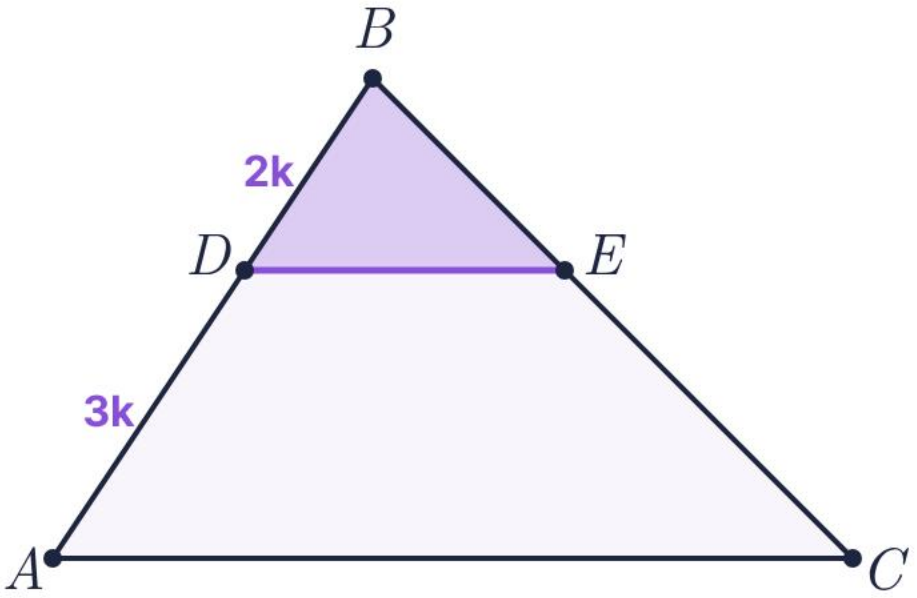
В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) проведена высота CH, $AH = 9$, $HB = 16$.

Найдите: CH, AC и BC.



Площадь треугольника ABC равна 50. $DE \parallel AC$, $BD : DA = 2 : 3$.

Найдите: площадь треугольника DBE.



★ Основания трапеции $ABCD$ равны 6 и 10, диагонали пересекаются в точке O. Площадь треугольника BOC равна 9.

Найдите: площадь треугольника AOD.

